Server LTX – versione minima: manuale di installazione e gestione operativa

Versione 1.0, ottobre 2026. (C) TerraTransfer GmbH, www.terratransfer.de

1. Panoramica

La versione minima del server LTX è una piccola applicazione web in PHP che riceve, tramite HTTP o HTTPS, i dati dei datalogger LTX di TerraTransfer e li memorizza come semplici file di testo, con una directory per ciascun datalogger. Un'interfaccia web protetta da password mostra lo stato dei datalogger, esporta i dati in formato CSV, disegna grafici e invia ai datalogger file dei parametri o comandi.

Non sono necessari né un database né un collegamento a Internet. Il server non contatta mai altri host; l'unico traffico di rete è costituito dalle chiamate dei datalogger al server. Tutti i dati restano sul server dell'utente.

Rispetto al server LTX completo non sono inclusi: dashboard, gestione degli utenti, allarmi via e-mail o SMS, invio (push) dei dati ad altri sistemi, gestione automatica della conservazione dei dati, aggiornamenti del firmware tramite il server, visualizzazione su mappa.

I datalogger stessi vengono messi in servizio sul posto via Bluetooth con l'applicazione web Aquatos Field (sezione 5); il server si limita a ricevere i loro dati e a trasmettere file dei parametri e comandi.

2. Requisiti

Voce	Requisito
Hardware	Linux o Windows, piccola macchina virtuale (VM) o computer a scheda singola, ad es. 1 core CPU, 1 GB di RAM
Server web	Apache 2.4 o nginx (qualsiasi versione con PHP-FPM)
PHP	7.4 o successivo, consigliato 8.x; estensioni `session`, `ctype`, `iconv` (abilitate per impostazione predefinita) e `gd` (grafici)
Disco	File di testo, tipicamente 2–3 MB per datalogger e per anno con intervalli di 15 minuti
Rete	I datalogger raggiungono il server tramite HTTP o HTTPS sulla porta 80 o 443 (LAN, VPN o APN privato)
Ora	Ora di sistema corretta (UTC); il server invia la propria ora ai datalogger a ogni contatto

Voce	Requisito

Non sono necessari: database, server di posta, job cron, curl, accesso a Internet.

3. Installazione

L'applicazione è composta da tre directory: `sw/` (endpoint dei dispositivi e configurazione), `legacy/` (interfaccia web) e `docs/` (il presente manuale). Gli esempi riportati di seguito eseguono l'installazione nella directory `ltx` della radice web (document root), per cui gli URL hanno la forma `http://<server>/ltx/...`. È possibile usare qualsiasi altro nome di directory, adeguando di conseguenza i percorsi.

3.1 Linux con Apache (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-gd
sudo mkdir -p /var/www/html/ltx
sudo unzip LTX_server_minimal_*.zip -d /var/www/html/        # creates /var/www/html/ltx
sudo mkdir -p /var/lib/ltx-data
sudo chown www-data:www-data /var/lib/ltx-data
sudo chmod 750 /var/lib/ltx-data
```

Modificare il file `/var/www/html/ltx/sw/conf/api_key.inc.php` (vedere la sezione 4), quindi riavviare Apache (`sudo systemctl restart apache2`). Su RHEL/Rocky/Alma i pacchetti si chiamano `httpd php php-gd` e l'utente del server web è `apache`.

Se la directory dei dati viene mantenuta all'interno della radice web (per impostazione predefinita `data_secret`, accanto a `sw/`), Apache deve interpretare i file `.htaccess`: impostare `AllowOverride All` (oppure `AuthConfig`) per la directory nel virtual host. Il server crea automaticamente il file `data_secret/.htaccess` con la direttiva `Require all denied`.

3.2 Linux con nginx

```
sudo apt install nginx php-fpm php-gd
```

Blocco server (sostituire `php8.2-fpm` con la versione di PHP-FPM in uso):

```
server {
    listen 80;
    server_name ltx.example.local;
    root /var/www/html;
    index index.php;

    location ~ ^/ltx/data_secret/ { deny all; }       # only if the data directory is
inside the web root
```

```
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

Creare la directory dei dati come nella sezione 3.1 (utente `www-data`) e ricaricare nginx.

3.3 Windows con XAMPP

1. Installare XAMPP (Apache + PHP 8.x) dal sito apachefriends.org.
2. Decomprimere il file ZIP in `C:\xampp\htdocs\` in modo che esista il file `C:\xampp\htdocs\ltx\sw\lxu_v1.php`.
3. In `C:\xampp\php\php.ini` verificare che la riga `extension=gd` sia presente e non commentata (carattere `;` rimosso). Riavviare Apache dal pannello di controllo di XAMPP.
4. Creare una directory dei dati, ad es. `C:\ltx-data`, e inserirla nella configurazione come `C:/ltx-data` (barre oblique in avanti).
5. Configurare Apache come servizio di Windows (pannello di controllo di XAMPP) in modo che si avvii automaticamente.
6. Verificare che l'ora di Windows sia sincronizzata (i datalogger acquisiscono l'ora dal server).

3.4 HTTPS (opzionale)

Configurare HTTPS nel server web nel modo consueto (Apache `mod_ssl`, nginx `ssl_certificate` oppure un reverse proxy). I datalogger devono accettare il certificato del server: prima di passare i datalogger a HTTPS, concordare con TerraTransfer quale certificato (CA pubblica o CA propria) venga considerato attendibile dai datalogger. L'interfaccia web può essere utilizzata tramite HTTPS senza alcuna modifica.

4. Configurazione

Tutte le impostazioni si trovano in `sw/conf/api_key.inc.php`:

Impostazione	Significato
`S_DATA`	Directory dei dati. Valore predefinito: `../data_secret` (relativo a `sw/` e `legacy/`). Consigliato: un percorso assoluto al di fuori della radice web, ad es. `/var/lib/ltx-data` oppure `C:/ltx-data`. L'utente del server web necessita dei permessi di scrittura.
`L_KEY`	Password dell'interfaccia web. Scegliere una password lunga: è l'unica protezione dell'interfaccia.
`D_API_KEY`	Chiave del dispositivo. Ogni datalogger invia questa chiave a ogni contatto. Il

Impostazione	Significato
	valore viene concordato con TerraTransfer e memorizzato nei datalogger.
`DB_QUOTA`	Contenuto iniziale del file `quota_days.dat` dei nuovi datalogger (giorni, righe). In questa versione ha solo scopo informativo.
`MAXM_2GM`, `MAXM_NB`, `MXGET_MEM`	Dimensione massima del caricamento a ogni contatto per 2G/LTE-M e per LTE-NB, nonché limite multiblocco. Mantenere i valori predefiniti, salvo diversa indicazione di TerraTransfer.

Il server rifiuta qualsiasi richiesta finché `L_KEY` o `D_API_KEY` contengono ancora il segnaposto `CHANGE_ME`.

Impostazioni di PHP (`php.ini`): i valori predefiniti sono sufficienti. Per caricare su un datalogger, tramite l'interfaccia web, file di dimensioni superiori a 2 MB, aumentare `upload_max_filesize` e `post_max_size`. Impostare `date.timezone = UTC` per evitare avvisi.

5. Collegamento dei datalogger

Ogni datalogger richiede le seguenti impostazioni, memorizzate nel relativo file dei parametri di sistema (`sys_param.lxp`) e normalmente configurate da TerraTransfer prima della consegna:

- nome host o indirizzo IP del server, ad es. `ltx.example.local` oppure `192.168.1.10`;
- percorso dell'endpoint dei dispositivi: `ltx/sw/lxu_v1.php` (modificare `ltx` se l'installazione è avvenuta in un'altra directory);
- chiave del dispositivo (`D_API_KEY`);
- HTTP o HTTPS, porta 80 o 443.

Comunicare questi valori a TerraTransfer al momento dell'ordine dei datalogger oppure modificarli autonomamente tramite l'interfaccia web (sezione 7.4, file `sys_param.lxp`). Un valore errato in `sys_param.lxp` scollega il datalogger dal server: modificare quindi questo file con cautela.

Configurazione sul posto con l'applicazione web Aquatos Field. Il server non può eseguire la configurazione iniziale di un datalogger. La messa in servizio e la manutenzione sul posto si effettuano via Bluetooth con l'applicazione web Aquatos Field di TerraTransfer (aquatos-field.netlify.app): configurazione iniziale (indirizzo del server, chiave del dispositivo, APN della scheda SIM, intervalli di misura e di trasmissione), misure di prova, taratura (azzeramento) dei sensori di livello, lettura della memoria del datalogger, autotest e rapporti PDF. L'applicazione funziona nel browser tramite Web Bluetooth (Chrome o Edge su desktop e Android, iOS tramite il browser Bluefy) e non richiede alcuna installazione. Le modifiche successive ai file dei parametri possono essere effettuate anche nell'interfaccia web del server (sezione 7.4); il datalogger le applica al contatto successivo.

Sequenza di contatto: il datalogger chiama `http(s)://<server>/ltx/sw/lxu_v1.php?k=<key>&s=<MAC>` e carica i propri nuovi dati (HTTP POST). La risposta contiene l'ora del server e i comandi in attesa. Con

le impostazioni predefinite un datalogger esegue una misurazione ogni 15 minuti e contatta il server una volta all'ora; entrambi gli intervalli sono parametri del datalogger.

6. Primo test

1. Aprire `http://<server>/ltx/` in un browser. Il browser viene reindirizzato all'interfaccia web. Effettuare il login con `L_KEY`.
2. L'elenco dei dispositivi resta vuoto finché il primo datalogger non ha effettuato un contatto. Il log principale (`<S_DATA>/log/log.txt`, link "Main Logfile" nella pagina iniziale) mostra ogni contatto, compresi quelli rifiutati, ad es. `(ERR0R:'API Key')` in caso di chiave del dispositivo errata.
3. Dopo il primo contatto il datalogger compare nell'elenco con il proprio indirizzo MAC (16 cifre esadecimali) e il proprio nome. Aprire la pagina del dispositivo e controllare "Last Contact" e "Files on Device". I primi contatti trasferiscono l'elenco della directory e i file dei parametri; i dati seguono con il successivo caricamento regolare.

7. Interfaccia web

7.1 Login, modalità ospite e modalità demo

`legacy/index.php` è la pagina iniziale. Senza login la pagina è in modalità ospite (sola lettura) e mostra soltanto i datalogger contrassegnati come dispositivi demo ("Enable Demo-Mode" nella pagina iniziale dopo il login). Il login con `L_KEY` consente l'accesso completo; "Logout" termina la sessione. Le pagine si aggiornano automaticamente ogni 15–30 secondi.

7.2 Elenco dei dispositivi

Per ogni datalogger l'elenco mostra l'indirizzo MAC (link alla pagina del dispositivo), il nome del dispositivo ricavato da `iparam.lxp`, il "legacy name" (un testo libero impostabile sul server), il paese della rete mobile e l'ora dell'ultimo contatto. Il colore dell'ultimo contatto indica da quanto tempo esso è avvenuto: verde = meno di 2 minuti, giallo chiaro = più di 2 ore, giallo = più di 4 ore, rosa = più di 12 ore, rosa scuro = più di 24 ore, rosso = più di 3 giorni, magenta = più di 14 giorni.

Sotto l'elenco: link al file di log principale, al browser dei file (solo la directory dei dati) e alla pagina di informazioni su PHP.

7.3 Pagina del dispositivo

Device Info: nome, legacy name, ultimo contatto con il relativo motivo (AUTO = regolare, MANUAL = avviato sul datalogger, RESET, ALARM), scostamento dell'orologio del datalogger, contatori delle trasmissioni, versione e data del firmware, tipo di dispositivo, SIM (ICCID), memoria libera sul datalogger, segnale della rete mobile (dBm, tipo di rete, paese), posizione, se il datalogger ne comunica una, ultimo comando utente e relativo stato. "Last Transmission OK" mostra l'ultima conferma di un comando; `[OK]` la cancella.

Files on Device: la directory del datalogger quale risulta dall'ultima scansione della directory. `[GET DIR]` richiede un nuovo elenco della directory al contatto successivo. Per ogni file sono indicati lunghezza, data e flag sul dispositivo, nonché lo stato della copia locale ("mirror") sul server: `UP-TO-DATE` significa che il server dispone del file completo.

- `data.edt`: `[Open local]` testo grezzo, `[View CSV]` conversione in CSV nel browser, `[CSV(D)]` download con formato numerico tedesco (virgola, punto e virgola), `[CSV(Int)]` download con punto decimale, `[CSVIEW]` grafico.
- `iparam.lxp`, `sys_param.lxp`: `[Open local]` e `[Edit]` (sezione 7.4).
- `[GET(remote)]` chiede al datalogger di caricare il file completo al contatto successivo (utile se il mirror è incompleto). `[DEL(remote)]` elimina il file sul datalogger. Entrambe le richieste vengono messe in coda ed eseguite al contatto successivo; fino ad allora è possibile rimuovere nuovamente le voci dalla coda.

Cumulative data on server: `out_total/total.edt` contiene tutto ciò che il server ha mai ricevuto da questo datalogger, in ordine di arrivo. Sono disponibili gli stessi link per visualizzazione, download e grafico. Utilizzare questo file per l'archiviazione e per le analisi a lungo termine; `data.edt` è soltanto un mirror del file presente sul datalogger e viene sostituito quando il datalogger inizia un nuovo file.

Files to 'put': file in attesa di essere trasferiti al datalogger (sezione 7.4), con il numero di tentativi. `[Remove]` annulla il trasferimento.

Manage: link ai file di log del datalogger (contatti, connessioni, comandi utente), "Upload Files to Device's Filesystem" (un file qualsiasi, ad es. un file dei parametri già preparato), "Send Server Command (Byte)" e "Send User Command (Text)" (comandi definiti dal firmware del datalogger; da utilizzare solo su istruzione di TerraTransfer), `[Enable DEBUG]` (memorizza ogni caricamento in forma grezza in `dbg/`; da disattivare di nuovo dopo la diagnosi).

7.4 Modifica dei file dei parametri

`[Edit]` accanto a `iparam.lxp` o `sys_param.lxp` apre un modulo con un campo di immissione per ogni riga e una breve descrizione dei campi noti. "Submit" salva il file nella coda `put/`; il datalogger lo riceve al contatto successivo e lo applica. `iparam.lxp` contiene gli intervalli di misurazione e di trasmissione, le definizioni dei canali (unità, cifre decimali, scalatura, soglie di allarme) e il nome del dispositivo. `sys_param.lxp` contiene le impostazioni di rete e del server (APN, server, percorso, chiave). Modificare solo i campi di cui si conosce il significato; in caso di dubbio rivolgersi a TerraTransfer.

7.5 Grafici (CSVIEW)

`[CSVIEW]` converte il file dei dati in CSV e disegna un grafico (è richiesta l'estensione PHP `gd`). Le caselle di controllo attivano e disattivano i canali, le frecce consentono di scorrere, i pulsanti con la lente di ingrandimento eseguono lo zoom, "Export CSV" scarica i dati visualizzati. I file CSV temporanei vengono salvati in `<S_DATA>/stemp` e cancellati automaticamente dopo due ore.

8. Memorizzazione dei dati

8.1 Struttura delle directory

```
<S_DATA>/
  .htaccess                       denies web access (Apache)
  log/log.txt, _log_old.txt       main log of all contacts (rotated at 100 kB)
  stemp/                          temporary CSV files of the chart viewer
  <MAC>/                          one directory per logger, 16 hex digits
    files/data.edt                mirror of the data file on the logger (EDT format)
    files/data.edt.bak            previous version of the mirror
    files/iparam.lxp              parameters of the logger
    files/sys_param.lxp           system parameters (network, server, key)
    out_total/total.edt           cumulative data: every received fragment is appended
here
    in_new/                       fragments of the current upload (moved to total.edt at
once)
    cmd/                          metadata of the device files (*.vmeta, *.fmeta),
pending commands
    get/ put/ del/                queues: files to fetch from / send to / delete on the
logger
    dbg/                          raw uploads while debug is enabled
    device_info.dat               status written at every contact (key/value)
    log.txt, _log_old.txt         log of this logger (rotated at 50 kB)
    conn_log.txt                  mobile network information per contact
    userio.txt                    user commands and replies
    dapikey.dat                   device key as accepted for this logger
    quota_days.dat                retention settings (informational)
    user_info.dat                 legacy name set in the web interface
    date0.dat                     time of the first contact
```

Tutti i file sono file di testo semplice, ad eccezione dei caricamenti grezzi in `dbg/`.

8.2 Formato dei dati EDT

EDT ("Easy Data") è un formato di testo semplice, UTF-8, con un record per riga:

```
!U 0:cm 1:°C 2:us/cm 90:V(Bat) 91:°C(int) 92:%rH(int)
!1791806400 0:-43.917045 1:13.50 2:1.23 90:3.638 91:16.3 92:9.4
!+900 0:-43.917045 1:13.50 2:1.26
<NT AUTO OK(637,51,0)>
```

- `!U` – unità di misura dei canali; compare all'inizio e ogni volta che i parametri cambiano.
- `!<seconds>` – misurazione con timestamp UTC assoluto (secondi Unix), seguito da coppie `channel:value`.
- `!+<seconds>` – misurazione relativa alla riga precedente.
- I canali 0–89 sono misurazioni, i canali 90–99 valori di servizio del datalogger (tensione della batteria, temperatura e umidità interne). Una riga contiene soltanto i canali misurati in quel

momento.

- `NoReply` al posto di un valore: il sensore non ha risposto. Un valore che inizia con `*` ha superato una soglia di allarme.
- Le righe che iniziano con `<` sono eventi: `<NT AUTO OK(…)>` caricamento, `<NT AUTO ERROR …>` caricamento non riuscito, `<RESET …>` riavvio, `<COOKIE …>` sincronizzazione dell'ora, `<NEW>` inizio di un file. Dopo un riavvio l'orologio del datalogger riparte da zero fino alla successiva sincronizzazione; tali righe compaiono con date del 1970.
- Le righe che iniziano con `$` sono record compressi; l'interfaccia web li decodifica.

8.3 Esportazione CSV

Le visualizzazioni e i download CSV contengono le colonne `NO` (numero di riga nel file EDT), `TIME(UTC)` (`dd.mm.yy hh:mm:ss`) e una colonna per ciascun canale, denominata `unit(channel)`. I canali assenti in una riga restano vuoti. `[CSV(D)]` usa il punto e virgola e la virgola decimale, `[CSV(Int)]` la virgola e il punto decimale. Il parametro URL `utc=<seconds>` sposta la colonna dell'ora, ad es. `utc=3600` per UTC+1.

9. Gestione operativa

Backup: eseguire regolarmente il backup della directory dei dati con un qualsiasi strumento di backup dei file. I file vengono scritti a ogni contatto del datalogger; un backup eseguito durante un contatto può terminare con un'ultima riga incompleta in `total.edt`, che il visualizzatore mostra come testo; gli altri dati non ne risentono.

Spazio su disco: `out_total/total.edt` cresce senza limiti (circa 2–3 MB per anno e per datalogger con intervalli di 15 minuti). Per archiviare il file, spostarlo o troncarlo tra due contatti del datalogger; il caricamento successivo prosegue in un nuovo file. Le directory `stemp/` e `dbg/` possono essere svuotate in qualsiasi momento.

Monitoraggio: l'elenco dei dispositivi mostra con un colore da quanto tempo è avvenuto l'ultimo contatto. Un datalogger che non contatta il server per più del doppio del proprio intervallo di trasmissione va controllato (alimentazione, SIM, segnale). Il log principale mostra i contatti rifiutati, ad es. quelli di un datalogger con chiave errata.

Log: `<S_DATA>/log/log.txt` (tutti i contatti, una riga ciascuno, con l'esito e il tempo di esecuzione), `<MAC>/log.txt` (contatti di un singolo datalogger), `<MAC>/conn_log.txt` (dettagli di rete), `<MAC>/userio.txt` (comandi utente e risposte). I log vengono ruotati automaticamente; la versione precedente viene conservata come `_…_old.txt`.

Ora: mantenere sincronizzato l'orologio del server (NTP). I datalogger acquisiscono l'ora del server a ogni contatto; un'ora errata del server produce timestamp errati nei dati.

Aggiornamenti: per installare una nuova versione, sostituire le directory `sw/`, `legacy/` e `docs/`, conservando `sw/conf/api_key.inc.php` e la directory dei dati. Consultare le note di versione per

verificare eventuali modifiche alle impostazioni.

Trasferimento su un altro server: installare il software sul nuovo server, copiare la directory dei dati e la configurazione, quindi modificare l'indirizzo del server nei datalogger (sezione 5) oppure reindirizzare il vecchio nome host. I datalogger conservano i propri dati fino al successivo caricamento riuscito.

10. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / rimedio
Il browser mostra `ERROR: 'Server not configured (sw/conf/api_key.inc.php)'`	Nella configurazione sono ancora presenti i segnaposto `CHANGE_ME`.
Il datalogger non compare, il log principale mostra `(ERROR:'API Key')`	La chiave del dispositivo nel datalogger è diversa da `D_API_KEY`.
Il datalogger non compare, nel log principale non c'è nulla	Il datalogger non riesce a raggiungere il server: verificare nome host/IP, percorso, porta, firewall, APN/VPN; verificare le impostazioni del datalogger sul posto con l'applicazione web Aquatos Field (sezione 5); attivare il debug nel datalogger insieme a TerraTransfer.
Il log principale resta vuoto benché i datalogger contattino il server; nel log degli errori del server web compaiono avvisi PHP `mkdir`/`fopen` … `Permission denied`	La directory dei dati non è scrivibile per l'utente del server web, oppure il percorso `S_DATA` è errato.
La pagina del dispositivo mostra `(no Directory Scan)`	Non è ancora avvenuto alcun contatto completo, oppure i primi contatti non sono andati a buon fine. Usare `[GET DIR]`.
Mirror `data.edt` incompleto (`ERROR: Real-Local`)	Usare `[GET(remote)]` per ottenere l'intero file al contatto successivo.
`[CSVIEW]` mostra `the PHP extension 'gd' is required`	Attivare `gd` in `php.ini` e riavviare il server web.
Il login non funziona benché la password sia corretta	Le sessioni PHP non possono essere memorizzate (`session.save_path` non scrivibile) oppure i cookie sono bloccati.
Timestamp del 1970	Il datalogger è stato riavviato e non ha ancora ricevuto l'ora

Sintomo	Causa / rimedio
	del server; il problema si risolve al contatto successivo.
La directory dei dati è raggiungibile dal browser	Apache: `AllowOverride` mancante; nginx: aggiungere la location con `deny all`. Meglio ancora: spostare la directory al di fuori della radice web.

11. Note sulla sicurezza

- L'interfaccia web dispone di un'unica password con pieni diritti. Limitarne l'accesso (firewall, VPN o un'ulteriore autenticazione nel server web) quando il server è raggiungibile da reti non attendibili.
- I datalogger inviano la chiave del dispositivo a ogni contatto. Utilizzare HTTPS oppure una rete privata (VPN, APN privato).
- Mantenere la directory dei dati al di fuori della radice web oppure protetta dal server web; essa contiene la chiave del dispositivo (`dapikey.dat`).
- Mantenere aggiornati PHP e il server web.